



时序逻辑电路——计数器

电气与自动化工程学院
电工与电子技术系



一、实验目的

- 1、掌握中规模集成计数器的使用及功能测试方法。
- 2、学会用集成电路构成计数器的方法。

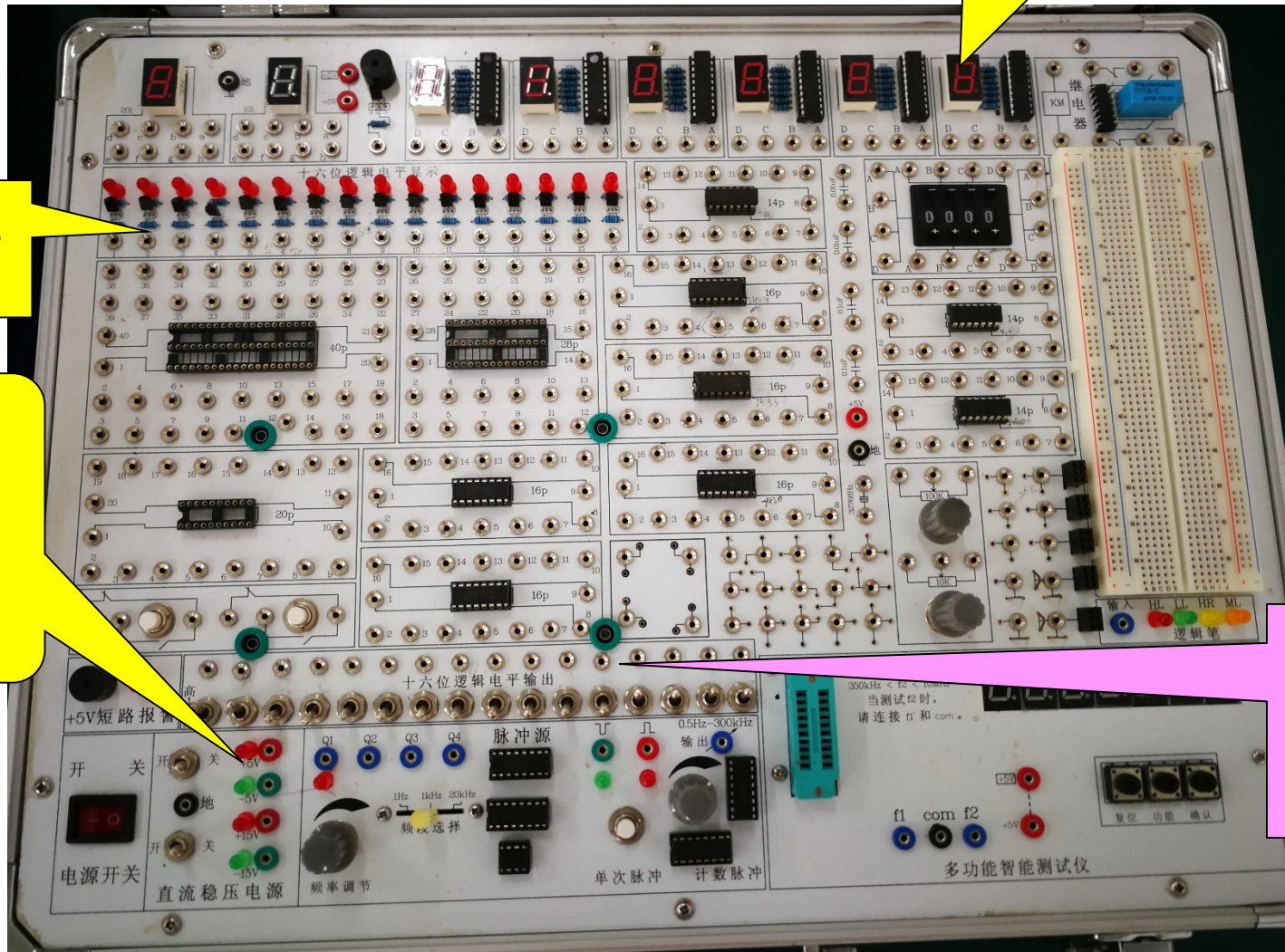


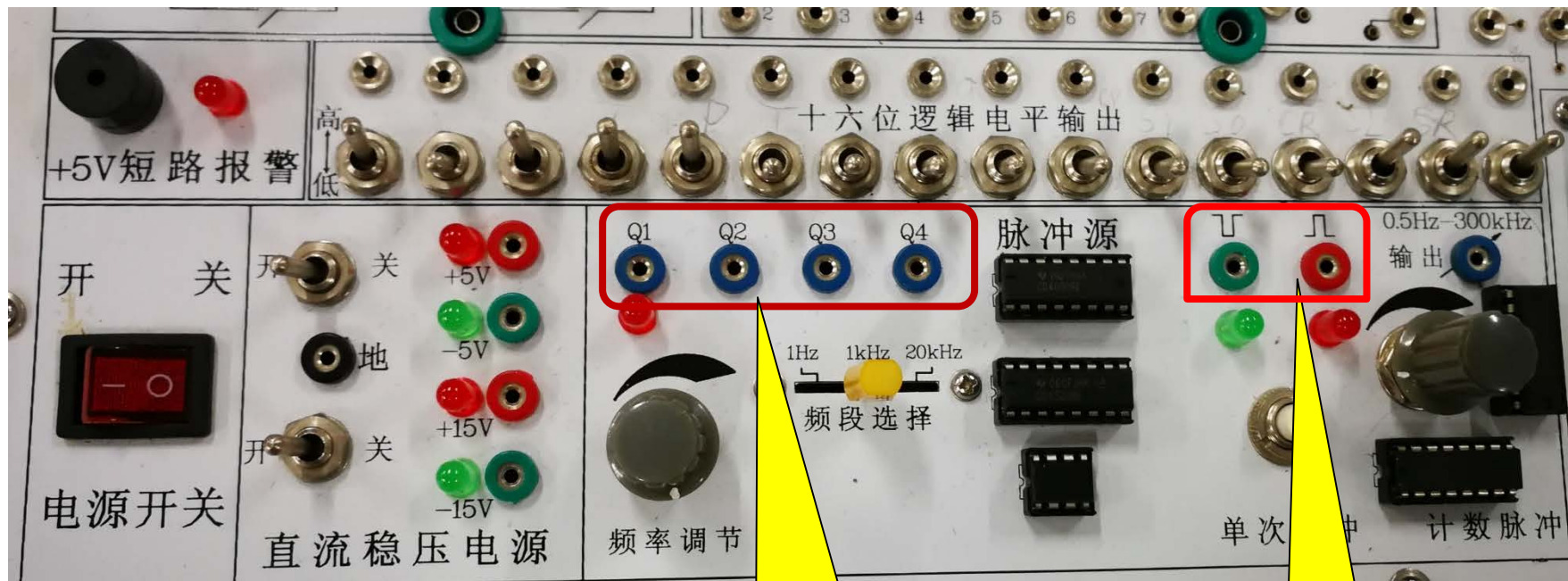
数码管十进制数显示

输出显示接口

芯片电源：
+5V
GND

芯片输入
信号：
高、低电
平





连续脉冲源

单次脉冲源



直流 5 V
电源开关

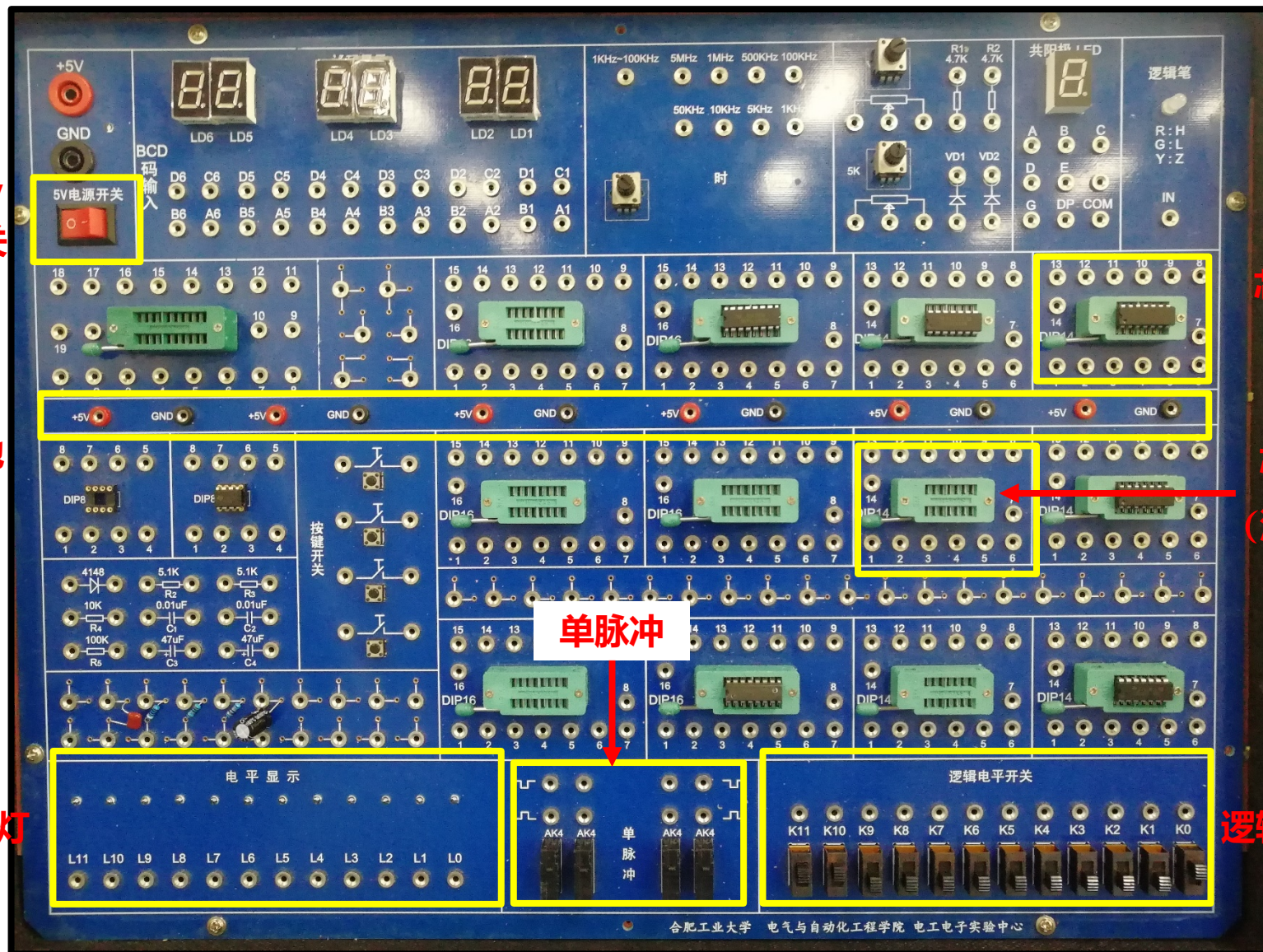
直流 5 V
电源和地

电平显示灯

芯片及其
插座

芯片插座
(没有芯片)

逻辑电平开关

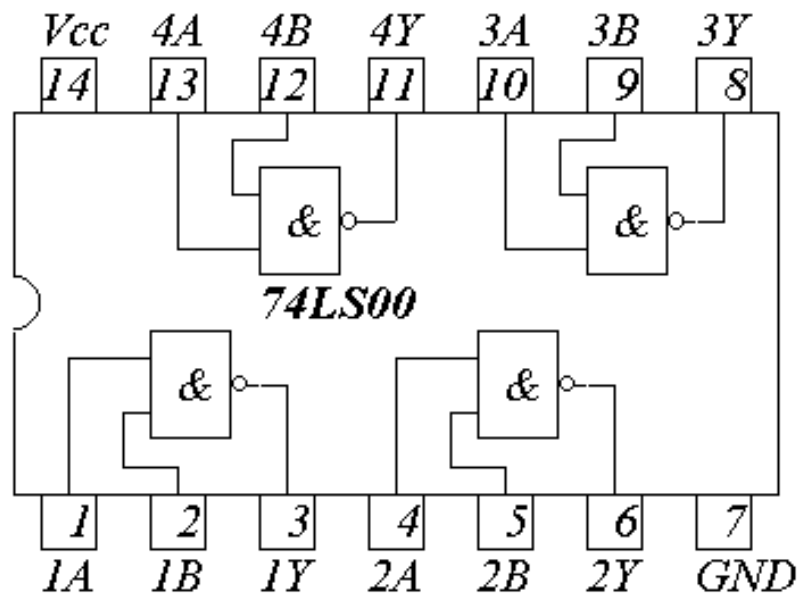
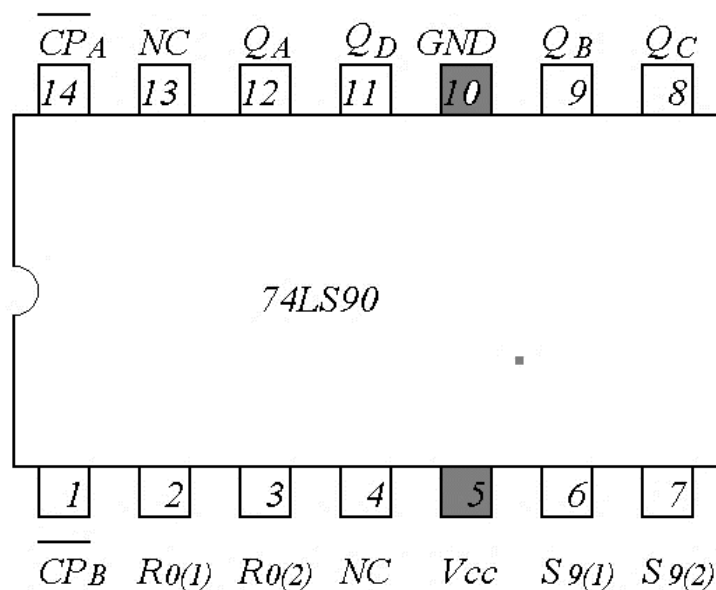


单脉冲



二、芯片介绍

集成计数器74LS90和74LS00的引脚排列





三、实验内容

1. 用74LS90构成十进制计数器。
2. 用74LS90和与非门（74LS00）设计一个七进制计数器。



1. 用74LS90构成十进制计数器

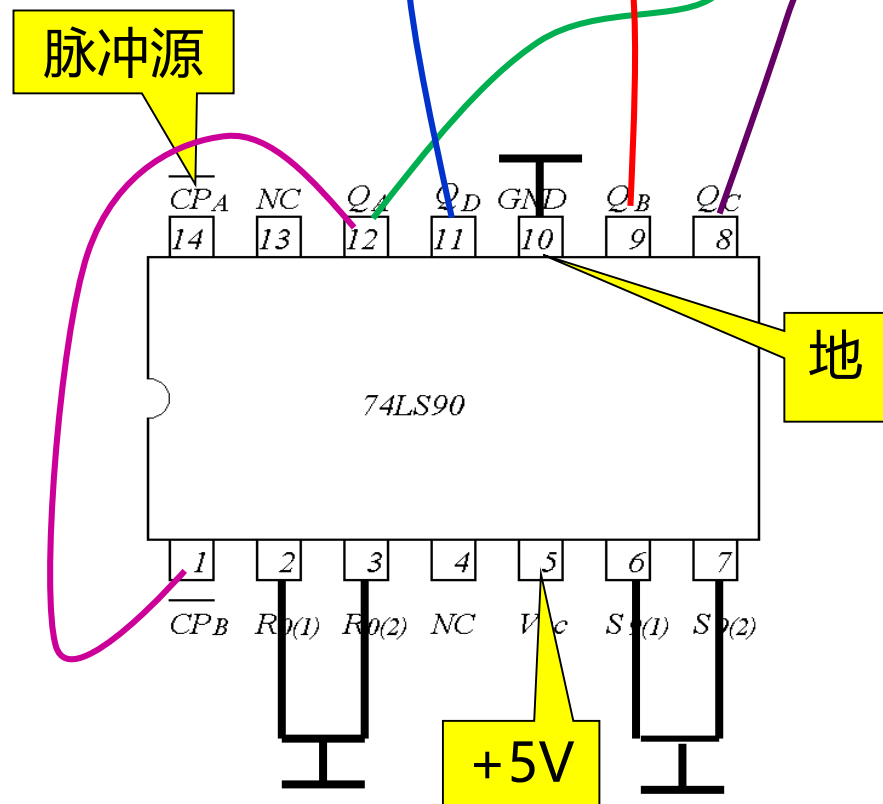
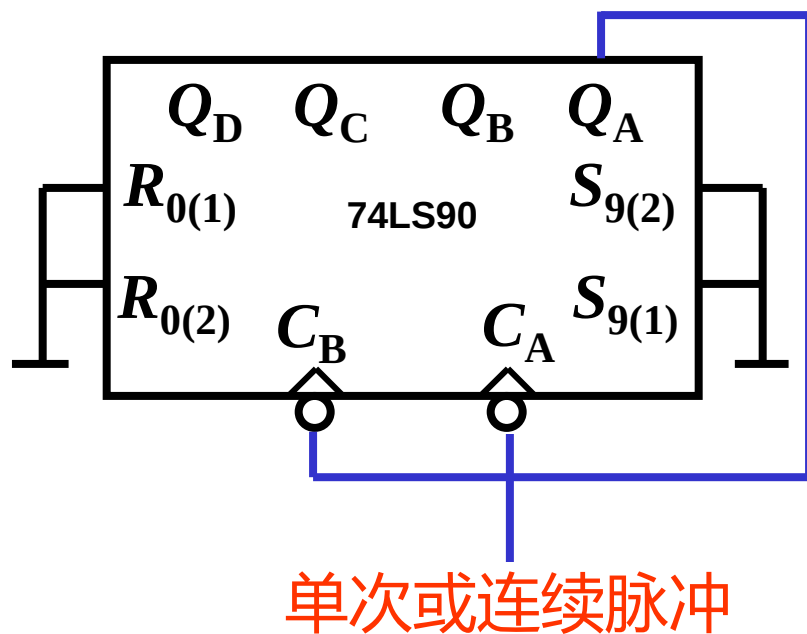
集成计数器74LS90功能表

时钟		清零输入		置 9 输入		输出			
CP_A	CP_B	$R_{0(1)}$	$R_{0(2)}$	$S_{9(1)}$	$S_{9(2)}$	Q_D	Q_B	Q_C	Q_A
×	×	1	1	0	×	0	0	0	0
×	×	1	1	×	0	0	0	0	0
×	×	0	×	1	1	1	0	0	1
×	×	×	0	1	1	1	0	0	1
$CP \downarrow$	0	有 0		有 0		二进制计数, Q_A 输出			
0	$CP \downarrow$					五进制计数, $Q_D Q_C Q_B$ 输出			
$CP \downarrow$	$Q_0 \downarrow$					十进制计数, $Q_D Q_C Q_B Q_A$ 输出			

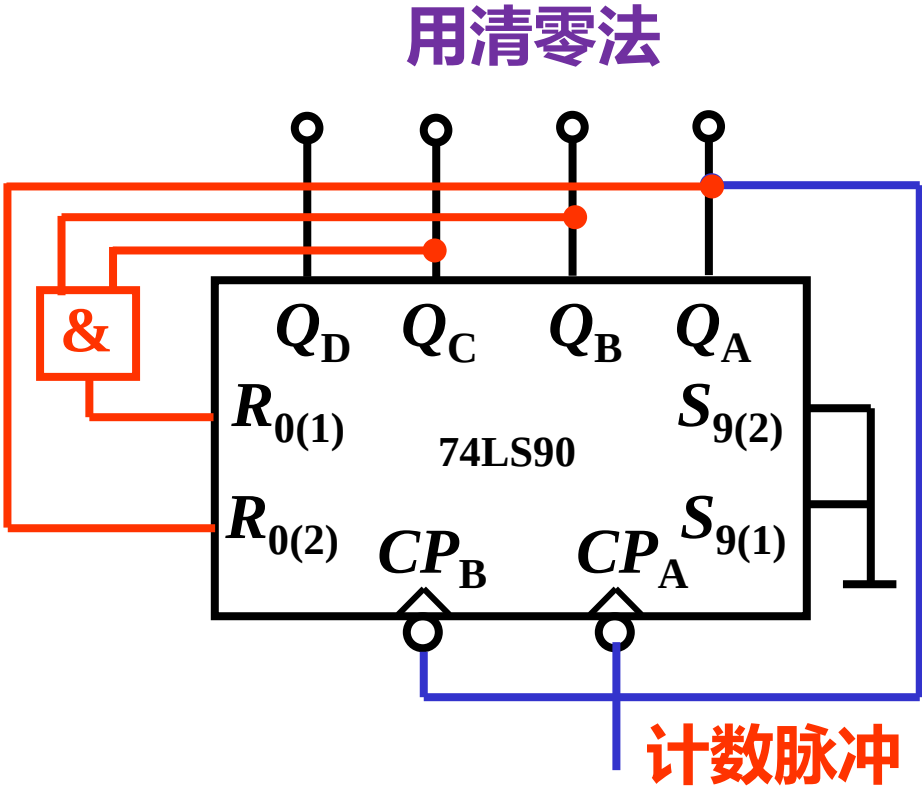


1. 用74LS90构成十进制计数器

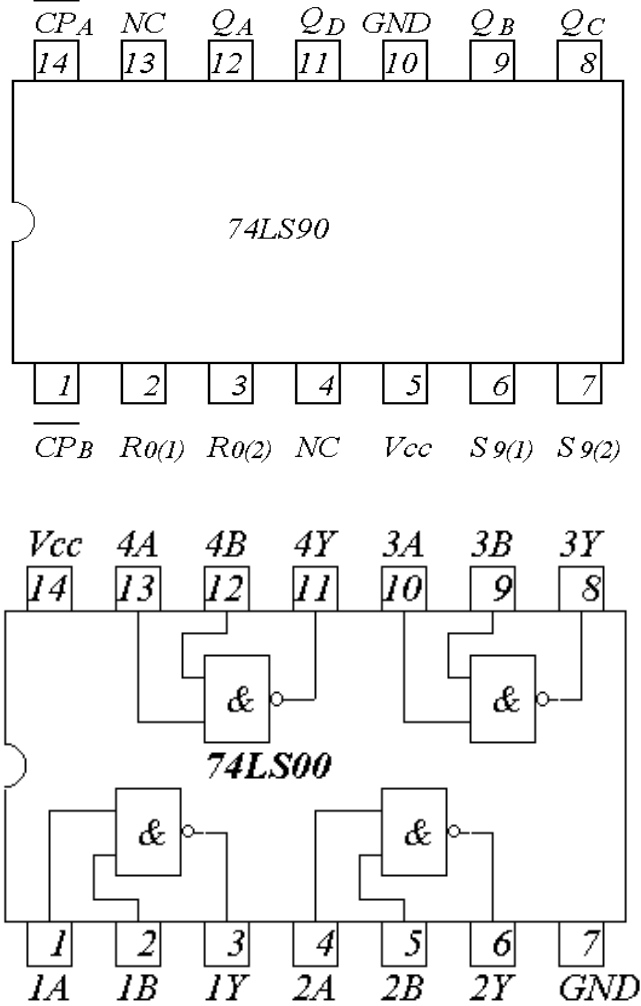
- 1、按照下图接线。
- 2、把74LS90输出端 Q_D 、 Q_C 、 Q_B 、 Q_A 分别接到**逻辑电平显示输入插口**和**实验箱上显示译码器的对应输入口D、C、B、A**。
- 3、送入单次脉冲或连续脉冲，观察 $Q_D \sim Q_A$ 的显示。



2. 用74LS90辅以与非门构成七进制计数器



注意：两个芯片都要接电源和地，
VCC→+5V，GND→地。

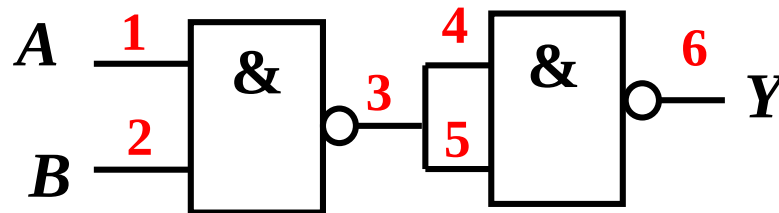




用74LS00与非门实现与门

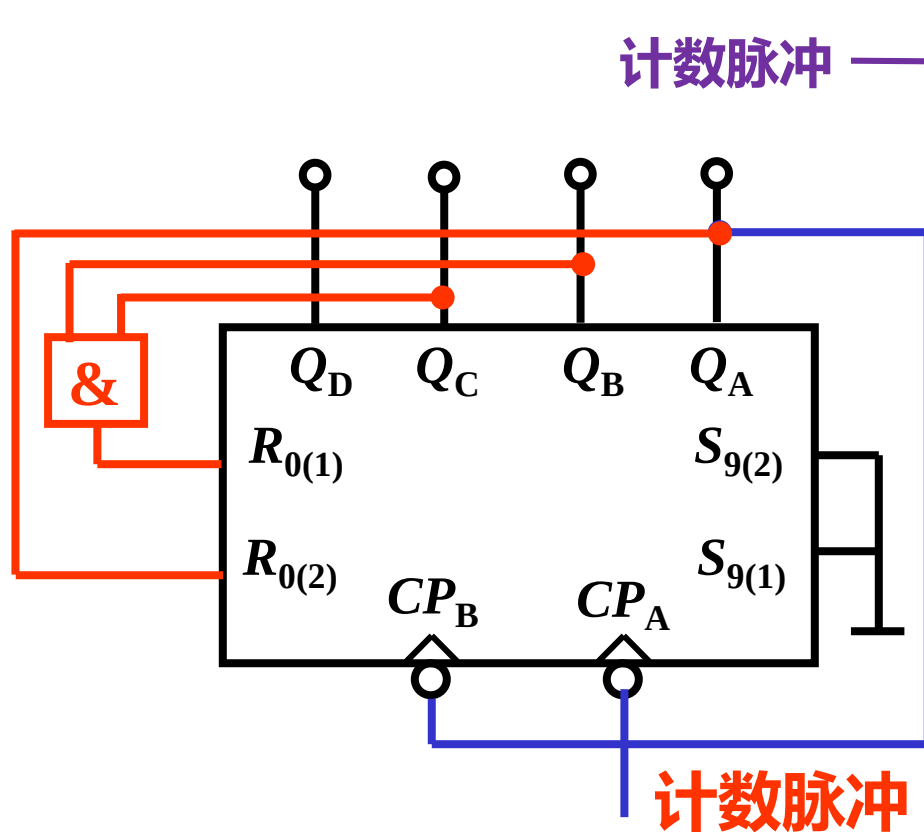
用 “与非” 门实现 “与门”

$$\text{“与” 门 } Y=AB = \overline{\overline{AB}}$$

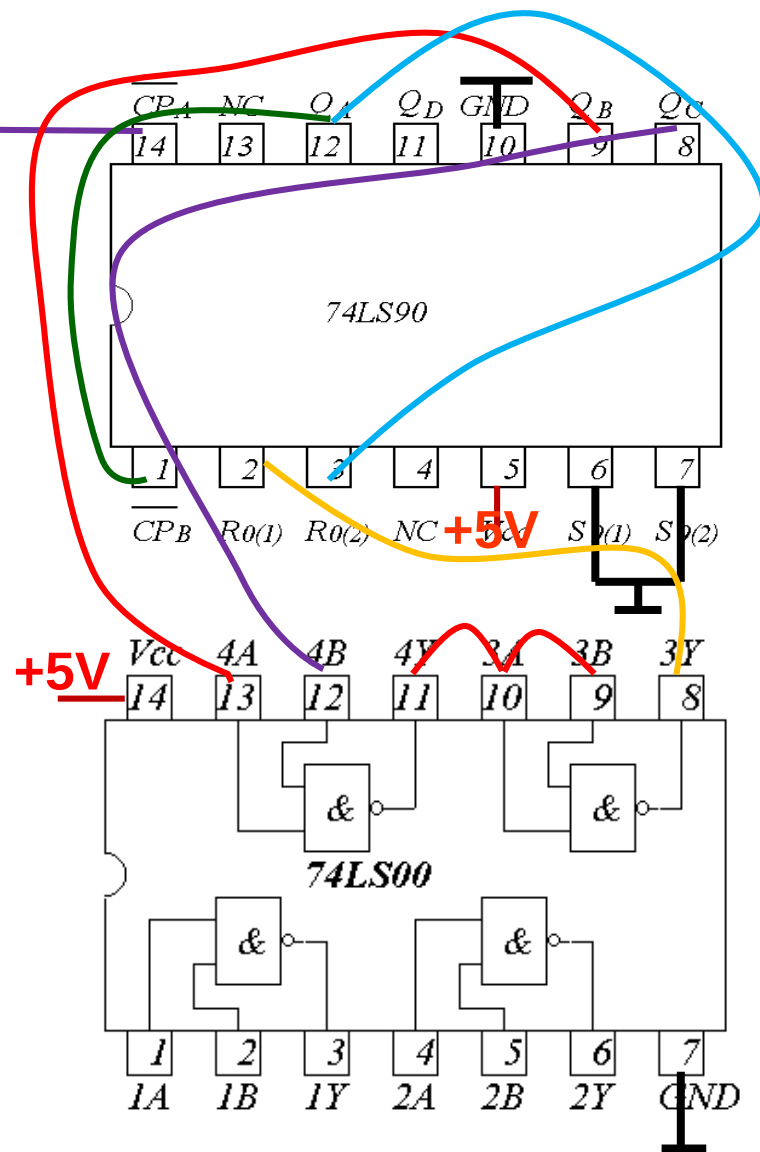




2. 用74LS90构成七进制计数器

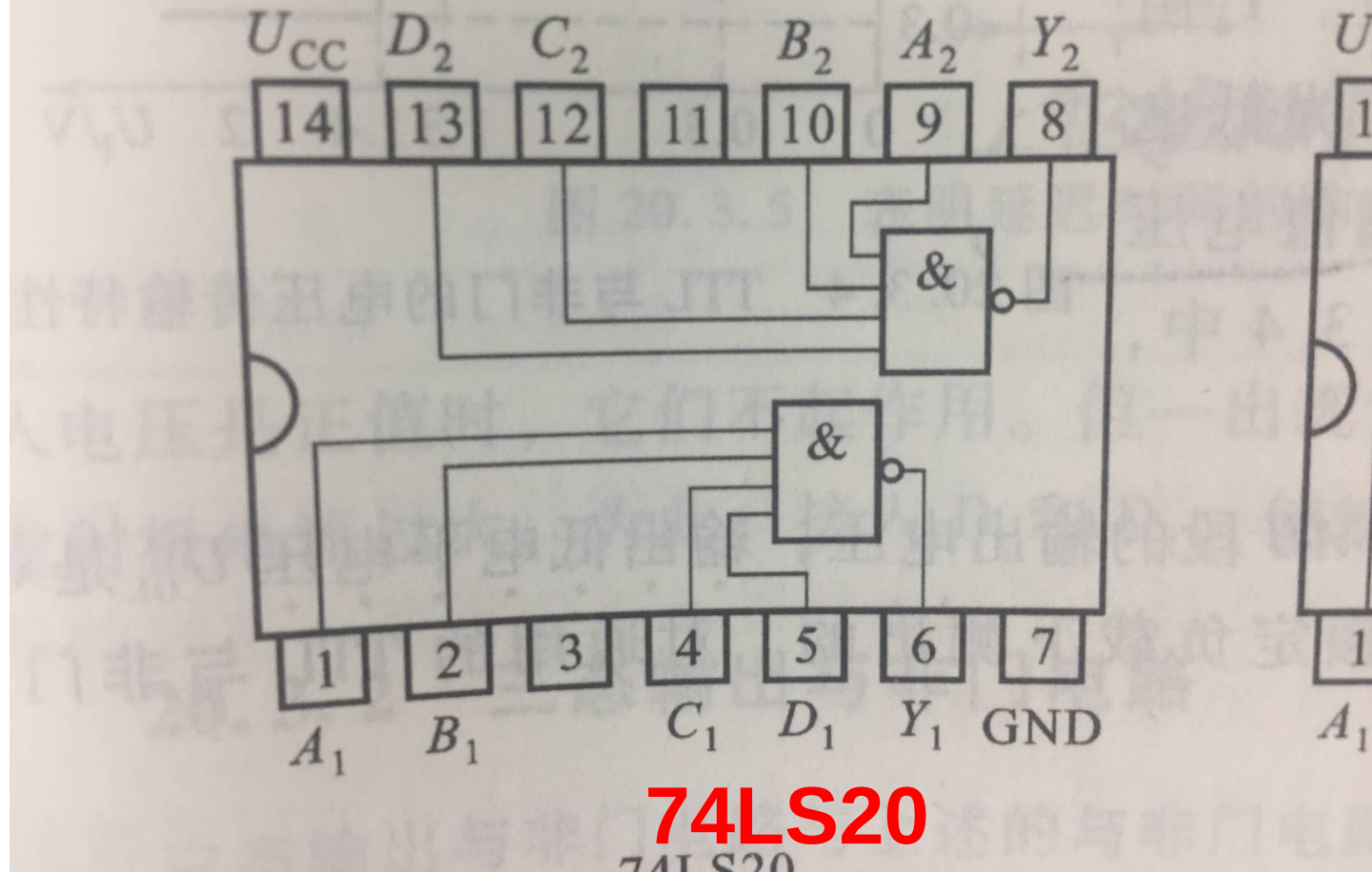


注意：芯片都要接电源才能工作，
VCC→+5V，GND→地。





电源引线和一根地线。



74LS20

多余端接高电平



如果七进制计数器出现问题，可能是由于门电路延迟时间引起的，做如下处理

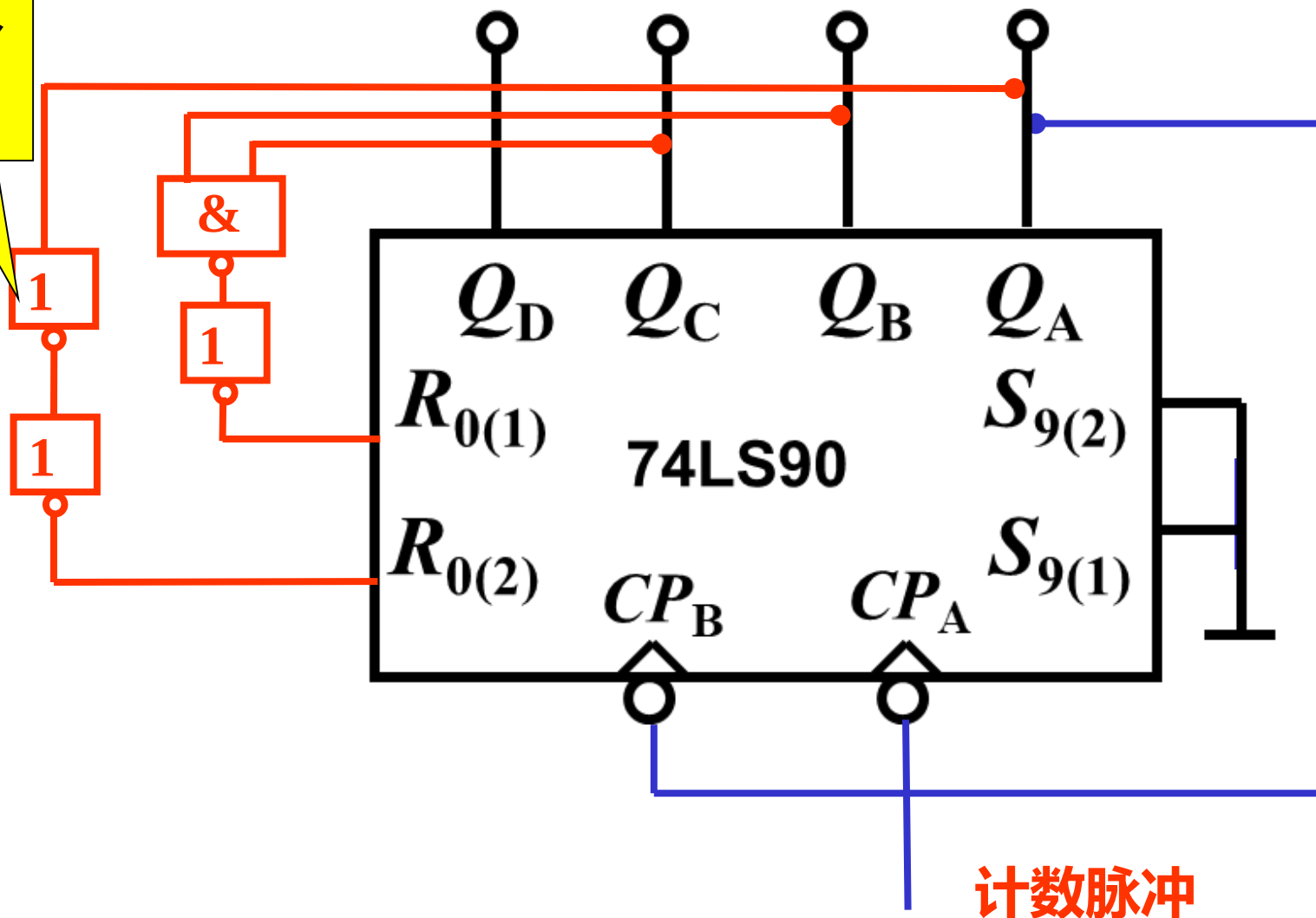




表12-1

计数脉冲 CP	十进制计数器		七进制计数器	
	LED灯显示	数码管显示	LED灯显示	数码管显示
	$Q_3Q_2Q_1Q_0$		$Q_3Q_2Q_1Q_0$	
0	0 0 0 0	“0”	0 0 0 0	“0”
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				